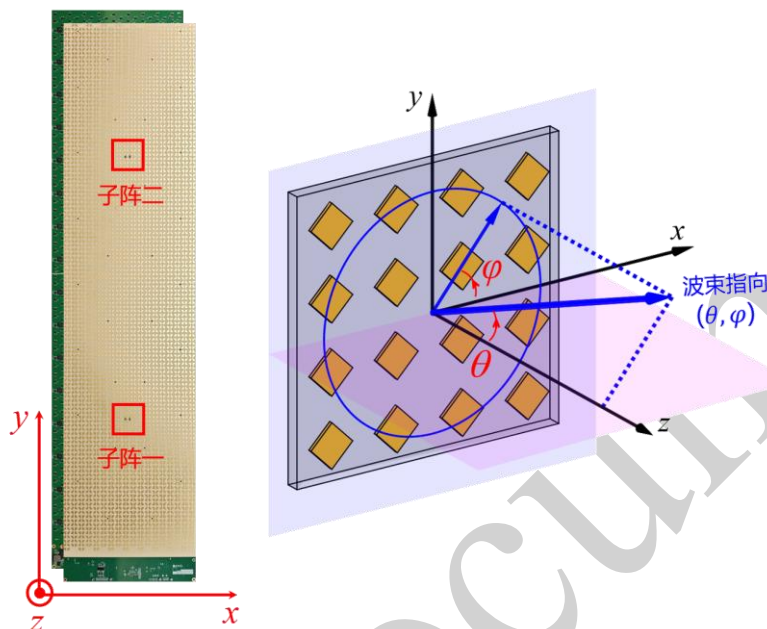


PAA-URX1152NA 产品手册

产品形态:



产品介绍:

PAA-URX1152NA 接收相控阵阵列, 工作在 Ku 波段, 由 1152 个双线单元, 以及 2304 个独立的相控毫米波通道组成。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法, 可实现快速波束指向切换, 垂直、水平、左旋圆、右旋圆极化切换等功能。

产品具有 SPI 接口, 可提供图形化上位机与波束控制接口协议, 方便客户进行后续开发, 与各种基带设备配合使用。

产品为 12V 供电, 功耗约 130W。

核心指标:

- 工作频段: 10.70~12.75GHz
- 频谱带宽: 大于 1GHz
- 天线极化: 全极化(垂直、水平、左旋圆、右旋圆)
- 天线数: 1152 贴片单元
- 通道数: 射频通道数 2304 接收通道
- 波束: 单波束, 2 路数据流
- 支持射频通道校准
- 支持直接射频输出
- 常温接收模式法向波束最大 G/T: 5.0 dB/K (单流、暗室测试数据)
- 链路增益调节: 射频端 20dB
- 供电: +12V 直流供电
- 建议工作温度: -40°C~+70°C
- 离轴角覆盖±60°, 方位角覆盖 0~360°
- 集成波束赋形算法

- 波束切换时间: < 1.5ms (实时波束赋形计算, 精度到 0.1°)
- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测 and 自检
- 尺寸: 210.6×888×4.75 mm
- 控制协议: SPI

中射频指标:

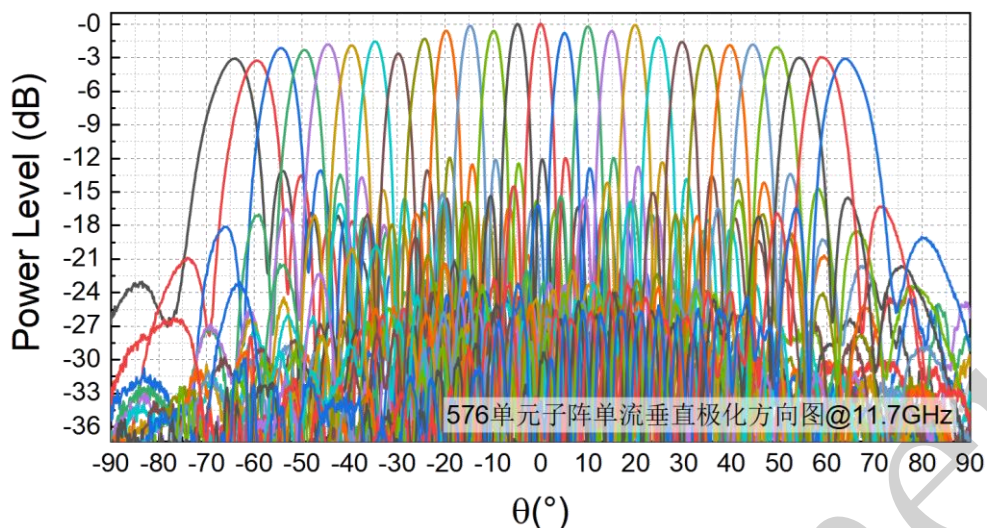
参数	模式	单位	最小	典型	最大
工作频率		GHz	10.70	11.7	12.75
阵列天线规模				1152	
可控通道数量				2304	
阵列增益		dBi	81	83	85
系统噪声系数		dB		2	
接收 G/T 法向 (暗室)		dB/K		5	
最大射频输出功率		dBm		-25	
输出频率		GHz	10.70	11.7	12.75
系统接收增益 (单通道)		dB		47.5	
系统接收增益 (全阵面,驱动全开)		dB		99	
波束扫描范围	全极化	deg		±60	
半功率波束宽度 (HPBW)	左旋圆	deg		3.5/4.8	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		31.5	
	驱动	dB		31.5	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	
通道隔离度	接收模式 RX (不含天线罩)	dB		30	
最佳接收 EVM	64QAM 400MHz	%		2	

供电与控制电平:

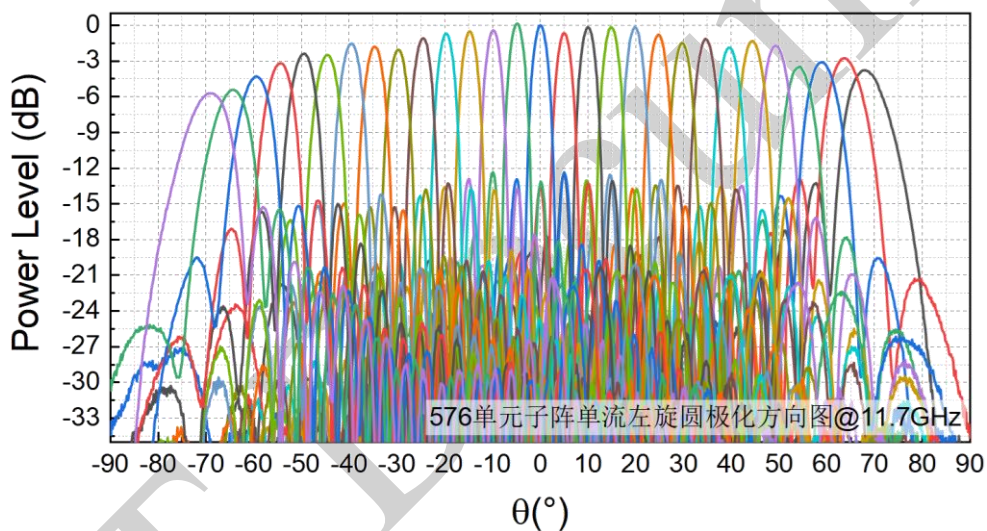
参数	模式	单位	最小	典型	最大
功耗	工作	W	120	135	150
	待机	W			
供电电压		V		12	
控制电平	TTL	V		3.3	

辐射指标:

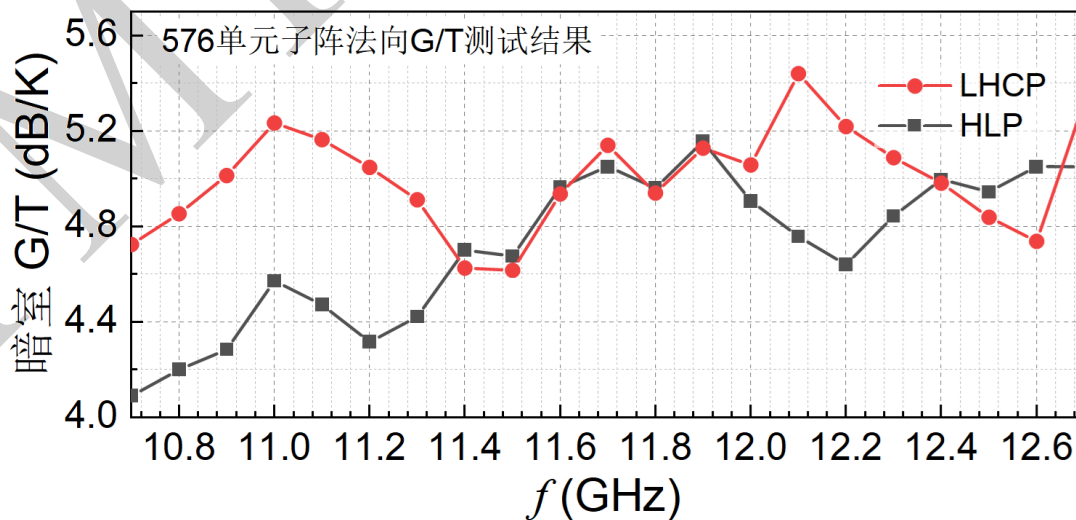
单子阵 VLP 极化沿 y 轴方向波束扫描@11.7GHz ($\varphi=90^{\circ}/270^{\circ}$)



单子阵 LHCP 极化沿 y 轴方向波束扫描@11.7GHz ($\varphi=90^{\circ}/270^{\circ}$)

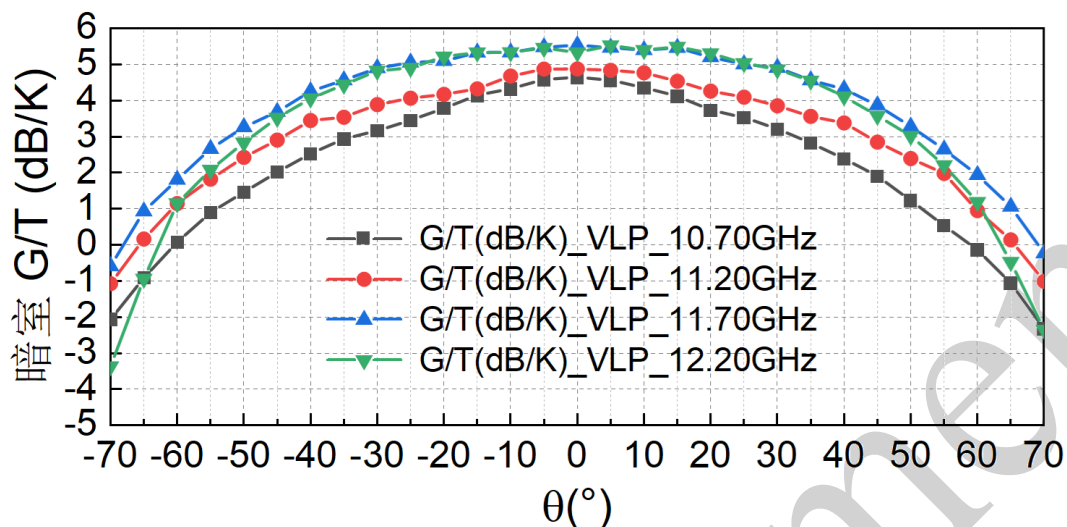


全频段法向波束 G/T 实测 (暗室数据)



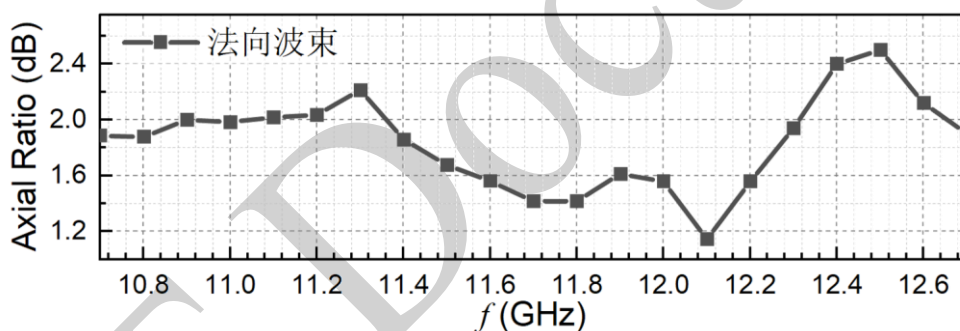
注：单流子阵配置为左旋圆极化和水平线极化，暗室环境中测试全频段法向 G/T 值。

单子阵 x 轴切面暗室 G/T 测试结果 $\varphi=0^\circ/180^\circ$



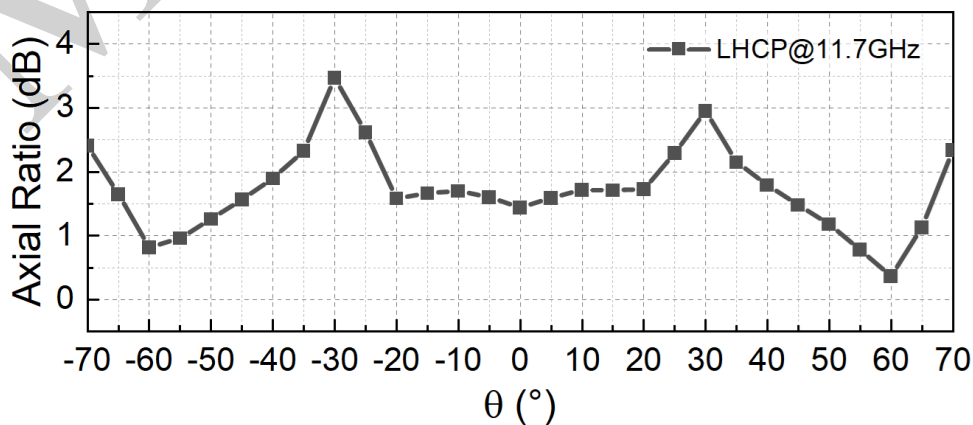
注：单流子阵配置为垂直线极化，x 轴方向扫描波束测试。

LHCP 法向波束轴比实测

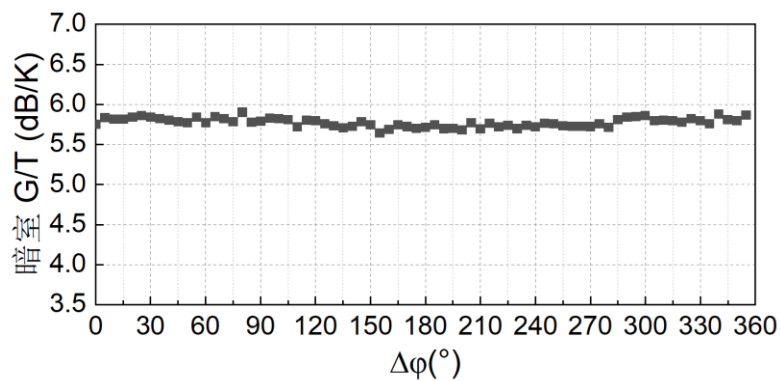


注：轴比严格测试。馈源采用线极化喇叭，绕自身轴旋转 $0-180^\circ$ ，记录各角度下频谱仪对应频点的功率值， $AR = P_{\max} - P_{\min}$ 。

单子阵 LHCP 极化沿 y 轴方向波束轴比实测 ($\varphi=90^\circ/270^\circ$)

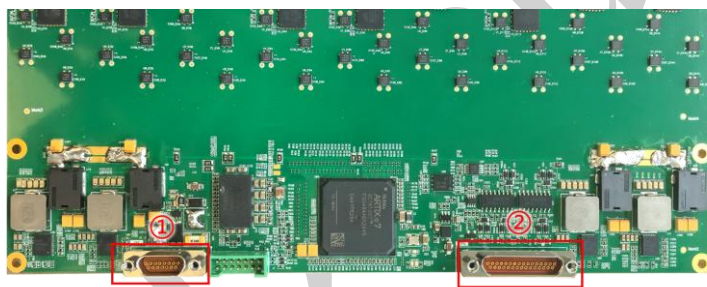


单子阵整体移相测试



PAA-URX1152NA 阵面配置为 LHCP, 间隔 5° 步进, 测试单子阵整体移相状态下单个子阵 G/T 的稳定度。为后续合路使用提供控制接口。

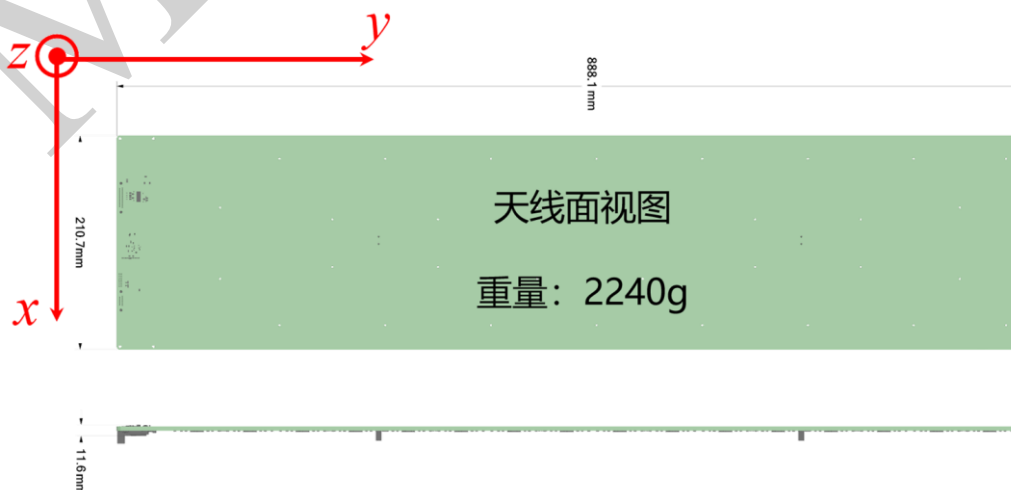
对外接口:



序号	接口	规格/
①	电源接口	J30J-15ZKN-J
②	控制接口	J30J-31ZKN-J

尺寸和重量:

天线模组产品尺寸和重量



联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

相关文档

PAA-URX1152NA 相控阵天线，配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要，
请与销售联系获取支持。

序号	文件名	文件内容
1	PAA-URX1152NA 产品手册	产品特性简介
2	PAA-URX1152NA 硬件接口手册	产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明
3	PAA-URX1152NA 控制协议手册	产品 SPI/UART/网口通信协议说明
4	PAA-URX1152NA 安装及散热手册	产品安装及散热设计参考

版本记录：

版本信息	日期	更新内容
V1.0	2026.08.24	测试内容 ➢ 10.70GHz – 12.7GHz 对空 G/T、轴比、功耗； ➢ 11.7GHz 沿 y 轴切面方向图； ➢ 不同 ϕ 角下扫描对空 G/T、轴比